

Ayoub Alouan

Ingénieur Logiciel · Java, Python, IA & Qualité

Java / Spring Boot · Python / Flask · LLM & agents IA · React · Tests automatisés · Docker / AWS

+212 652-634-966 alouanayoub3@gmail.com Marrakech · Mobilité nationale
linkedin.com/in/ayoub-alouan-al github.com/ALOUAN01 ayoub-alouan.vercel.app



Profil

Ingénieur d'État en informatique (EMSI, 2025), profil polyvalent : backend **Java / Spring Boot**, données et IA en **Python**, interfaces **React / Angular** et **qualité logicielle**. Près d'un an d'expérience sur une plateforme de données en production : **microservices** (1000 req/min), **pipelines ETL** (500K+ leads/jour), application **multi-agents LLM**, **tests unitaires, d'intégration et API** et déploiement **Docker / AWS**.

Compétences techniques

Java	Java SE (17/21), Spring Boot, Spring Cloud, Spring Security, JPA / Hibernate, Microservices, Keycloak, JWT, Maven
Python & IA	Flask, FastAPI, Django REST, Celery / Redis, Pandas, APIs LLM (OpenAI, Gemini), CrewAI, PyTorch, Hugging Face, OCR
Frontend	React, Next.js, Angular (17+), TypeScript, Tailwind CSS
Tests & qualité	JUnit 5, Mockito, PyTest, Selenium, Postman, SonarQube ; tests unitaires, d'intégration, API, non-régression
Bases de données	PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, MySQL, Oracle SQL, SQL Server
DevOps & méthodes	Docker, Jenkins (CI/CD), AWS (EC2, S3), Linux, Git / GitHub, Agile / Scrum

Expérience professionnelle

IAWEB.DEV – Havet Digital Marrakech
Ingénieur Logiciel · CDI Août 2025 – Déc. 2025

- Application **multi-agents** de génération de leads à partir de **requêtes en langage naturel** (**CrewAI**, **API ChatGPT**, **Flask**, **Next.js**).
- Mise en production de **DataPull** : stabilisation, **Docker**, déploiement **AWS (EC2, S3)**.
- Tests unitaires, d'intégration** (JUnit 5, Mockito) et **API** (Postman), qualité du code avec **SonarQube**.

IAWEB.DEV – Havet Digital Marrakech
Ingénieur Full-Stack · Stage PFE Mars 2025 – Août 2025

DataPull – plateforme de prospection B2B/B2C basée sur la donnée et l'IA

- Backend **Spring Boot** en **microservices** (Gateway, B2B, B2C, Users) jusqu'à **1000 req/min**, sécurité **Keycloak** (SSO, RBAC, JWT).
- Pipelines ETL Python** (**Flask**, **Celery / Redis**) : nettoyage et enrichissement de **500K+ leads/jour**.
- Recherche **temps réel Elasticsearch + PostgreSQL** et frontend **React** (tableaux de bord, carte, exports).
- Tests** unitaires, d'intégration, API et de non-régression (**JUnit**, **Mockito**, **PyTest**) avant chaque livraison.

Cour d'Appel de Marrakech · Développeur Web · Stage Juil. 2024 – Sept. 2024

- Gestion des congés pour **200+ employés** (**Spring Boot**, **Angular**, **SQL Server**) : demandes, validations, notifications.

EKBlocks · Développeur Web · Stage Juil. 2023 – Sept. 2023

- Application de gestion scolaire en **Django REST** et **React** : inscriptions, classes, enseignants, notes et absences.

Projets

- PatternHunter** (2026) – Détection de design patterns dans du code Java : comparaison **TF-IDF + SVM** (scikit-learn), **CodeBERT** et **LoRA** (**PyTorch**, **Hugging Face**). github.com/ALOUAN01/PatternHunter
- AI Design Pattern Detector** – **Django**, **Spring Boot**, **Angular** : analyse d'un dépôt GitHub par l'API **Gemini** et recommandation de patterns.
- ScannerCard** – **Django**, **Spring Boot**, **Angular** : extraction des données de cartes d'identité avec **OpenCV**, **Tesseract** et **Google Vision**.

Formation & langues

Diplôme d'Ingénieur d'État – Informatique et Réseaux EMSI Marrakech · 2020 – 2025

Certifications : Java Microservices (Spring Boot & Spring Cloud) · Machine Learning (Python) · Git / GitHub · DevOps

Langues : arabe (langue maternelle) · français (courant) · anglais (avancé)